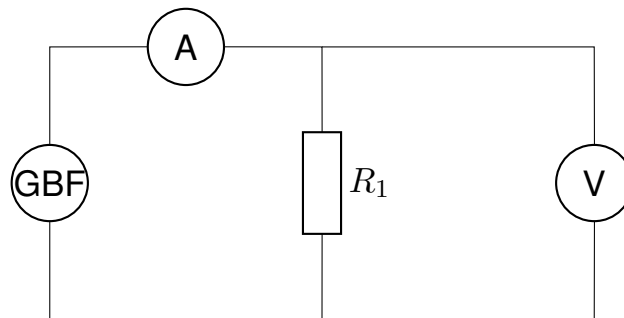


CARACTÉRISATION D'UN DIPÔLE OHMIQUE

TP

Document 1: Montage à réaliser

On fait varier la valeur de tension du générateur de 0 à 6V par pas de 0,5V en notant à chaque fois les valeurs d'intensité et de tension que l'on reporte dans le tableau suivant :

Tension du générateur (V)	Intensité (A)	Tension U_{R1} (V)

Document 3: Représenter et modéliser un graphique

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.stats as sc
4
5 #valeurs experimentales
6 ... = np.array([... ,... ,... ,...]) #I en mA
7 ... = np.array([... ,... ,... ,...]) #U en V
8
9 #Représentation d'un nuage de points
10 plt.plot(... ,... , 'o', color = 'green')
11
12 #Modélisation d'une courbe : lignes a completer a l'aide du
    Document 2
13 droite = sc.linregress(... ,...)
14 coefficient = droite.slope
15 print("Coefficient directeur : ", coefficient)
16 origine = droite.intercept
17 print("Ordonnée a l'origine : ", origine)
18
19 #Trace de la droite de regression : lignes a completer a l'aide du
    Document 2
20 U_modele = ...*I+...
21 plt.plot(I, U_modele, color = 'red')
22
23 #Configuration de l'aspect du graphique : renommer les axes et le
    titre
24 plt.xlabel("...")
25 plt.ylabel("...")
26 plt.title("...")
27 plt.grid()
28
29 #Affichage
30 plt.show()

```

Document 2: Caractéristique d'un dipôle

La caractéristique d'un dipôle est la relation existante entre l'intensité I du courant traversant le dipôle et la tension U aux bornes de celui-ci. On représente la caractéristique d'un dipôle en traçant graphiquement la courbe : $U = f(I)$.

Pour représenter un nuage de points dans le langage de programmation python, on utilise le script ci-dessus dans lequel les valeurs ont été remplacées par des "...".

- Lignes 1-3 : importation des bibliothèques.
- Lignes 6-7 : np.array() crée des lignes de tableau, contenant ici les valeurs des abscisses et les ordonnées des points.
- Ligne 10 : plt.plot(x,y) trace le graphique de $y = f(x)$.
- Ligne 13 : linregress(x,y) calcule le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression.

Questions :

1. Réaliser le montage et prendre les mesures indiquées dans le Document 1.
2. Sur votre copie représenter graphiquement $I = f(U)$ à partir des points obtenus.
3. Que peut on dire des points obtenus ?
4. Ouvrir le fichier "2GT_Act1.py" et compléter les "...".
5. Relever les valeurs obtenues pour le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression.
6. Quelle loi permet de vérifier cette courbe caractéristique ?